



-עדכון אחרון : יוני 2026-

פרק 12 - נספחים

פגיעת ראש טראומטית

Traumatic Head Injury

נספח א' - רקע וסקירת ספרות

המוח עטוף בשלוש ממברנות הנקראות מנינגים: הדורה, הארכנואיד והפיה, מן השטחי אל העמוק בהתאמה. סביב המוח נמצא נוזל ה-CSF (Cerebrospinal fluid) אשר מיוצר במערכת חדרי המוח במקלעת ה-choroid, ומשמש להזנתו וכ"בולם זעזועים". חשוב לזכור שבתווך שבין הדורה לבין העצמות הטמפורליות (אפי-דורה) עוברים כלי דם החורצים את עצמות הגולגולת. חבלה בעצם הטמפורלית הרכה עלולה להוביל לקרע בכלי דם אלו ולגרום לדימום אפי-דורלי. דימום זה יחסית נדיר, שכיח בילדים ובמבוגרים, אופייני לחבלות ישירות ויופיע לרוב עם שברים בגולגולת. דימום אפידורלי לעתים דורש התערבות ניתוחית דחופה, ואם הפצוע מפונה במהירות מלווה בפרוגנוזה טובה.

המרווח שבין הדורה והמוח (סאב-דורה) מכיל מערכת ורידים מגשרים המחוברים בין פני המוח והסינוסים הגדולים בדורה. קרע טראומטי של ורידים אלו הינו סיבה שכיחה לדימום סאב-דורלי. דימום זה נפוץ בפעוטות וזקנים, נגרם במנגנון של טראומה או ללא טראומה במטופלים תחת אנטיקוגולציה. הדימום יראה באזור החבלה וכן יכול להופיע באזור הנגדי לה ולרוב לא ילווה בשברים בגולגולת. גם דימום זה דורש לעתים התערבות ניתוחית דחופה אולם הפרוגנוזה של פצועים אלו פחות טובה בהשוואה לפצועים עם דימום אפידורלי.

מעל ה-Pia עוברים כלי דם רבים המספקים דם לרקמת המוח. כלי הדם הללו עטופים בשכבת ה-Arachnoid, הנמצאת מעל שכבת ה-Pia ועוטפת את המוח כמעין "עטיפת נייר צלופן". קרע של אותם כלים המספקים למוח דם יגרום לדימום בחלל הסאב-פיאלי או תת עכבישי (סאב-ארכנואידלי). הבדל משמעותי משני סוגי הדימומים הקודמים (אפי-דוראלי וסאב-דוראלי), הוא בהעדר אפקט מסה בדימום סאב-ארכנואידלי. דימום סאב-ארכנואידלי נפוץ בכל גיל והוא הדימום התוך גולגולתי הנפוץ ביותר, נגרם מחבלת ראש ישירה ומטראומה שאינה מערבת ישירות את הראש, עשוי להתפתח בצד בו הייתה החבלה או באזור הנגדי לה, ולעתים ילווה בשברי גולגולת. דימום זה לרוב לא יצריך התערבות ניתוחית והפרוגנוזה של פצועים אלו תלויה בפגיעה המוחית המלווה.



זרימת הדם המוחית

לצורך פעילותו התקינה של המוח נדרשת זרימת דם מוחית קבועה (Cerebral Blood Flow; CBF). ה-CBF צריך למעשה לספק את צורכי החמצן של המוח (Cerebral Metabolic Flow; CMRO₂). ה-CBF תלוי בלחץ הזילוח המוחי (Cerebral Perfusion Pressure; CPP), ובהתנגדות כלי הדם במוח (Cerebral Vascular Resistance; CVR), על פי הנוסחה: $CBF = CPP / CVR$. בתנאים רגילים, המוח משמר את ה-CPP (ובעקיפין את ה-CBF) בעזרת מנגנון האוטורגולציה, השולט ומשנה את ההתנגדות (CVR) בהתאם ללחץ הזילוח (CPP). רמת ה-CPP לכשעצמה מושפעת מהלחץ התוך גולגולתי (Intra Cranial Pressure; ICP) ומלחץ הדם בעורק הקרוטידי. לאור המורכבות במדידת ל"ד קרוטידי משתמשים בלחץ הדם הסיסטמי הממוצע (MAP, Mean Arterial Pressure) כמדד מקורב, כך שה-CPP יכול להיות מבוטא בנוסחה: $CPP = MAP - ICP$. פגיעה תלויה ערכי CPP יכולה להיות במצב של הלם תת-נפחי (כתוצאה מדימום לדוגמה) אשר גורם לירידה משמעותית ב-MAP. חשוב לציין כי במקרי טראומה מוחית, האוטורגולציה מופרעת במהלך השעות הראשונות, ומכך הצימוד בין CPP ל-CBF נפגע, בייחוד בפגיעות מוח דיפוזיות.

בנוסף לשינויים בזרימת הדם למוח, תמותה ונזק ארוך טווח בטרומה קשורים גם ל-ICP. העלייה ב-ICP מוסברת באמצעות דוקטרינת "קלי-מונרו", המתארת את החלל התוך גולגולתי כקופסא בעלת נפח קבוע המכילה 3 מדורים עיקריים – דם, CSF ורקמת מוח. תוספת מסה נפחית לחלל התוך גולגולתי (המטומה לדוגמה) או שינוי בנפח אחד המדורים (עלייה בנפח רקמת המוח כתוצאה מבצקת), מחייבים שינויי בנפח אחד המדורים האחרים (בהעדר יכולת אלסטית להתרחבות הגולגולת ושינוי הנפח הכולל). קיימת יכולת מוגבלת ביותר לירידה בנפח ה-CSF והדם, וברגע שאלו ירדו לרמתם המינימלית, מנגנון הפיצוי יכשל, וה-ICP יעלה. העלייה ב-ICP, בהתאם לנוסחה $CPP = MAP - ICP$, תוביל גם לירידה ב-CPP ולבסוף לאיסכמיה מוחית. כמו כן, עלייה משמעותית ב-ICP עלולה להוביל לדחיפה של מבנים בתוך הגולגולת עד כדי הרניאציה מוחית, ולפגיעה בניקוז הורידי של המוח. הפגיעה בניקוז הורידי יוצרת תהליך המוביל להמשך עלייתו של ה-ICP ולהצטברות מטבוליטים טוקסיים במוח.

בהקשר זה, חשוב לציין גם כי הניקוז הורידי עלול להיות מושפע מלחץ על הצוואר (מצווארון קיבוע לדוגמה או מקיבוע אגרסיבי של טובוס), מעליית לחץ בבית החזה (כתוצאה משיעול, חזה אוויר או הנשמה בלחץ חיובי), מלחץ המופעל על הבטן וכו'.



גורם משמעותי נוסף, המשפיע על ההתנגדות והזרימה בכלי הדם המוחיים הינו **הלחץ החלקי של פחמן דו-חמצני (PaCO_2)**. כך למשל, בתנאי היפרוונטילציה וצניחת ה- PaCO_2 , נגרם כיווץ כלי הדם במוח המביא גם לירידת ICP. עם זאת, כיווץ כלי הדם שנגרם עקב היפרוונטילציה זו, עלול לגרום לירידה דרמטית באספקת הדם עד כדי נזק איסכמי (1).

פתופיזיולוגיה

נהוג לחלק את פגיעת הראש לפגיעת ראש ראשונית ופגיעת ראש שניונית:

הפגיעה הראשונית היא הטראומה הישירה הנגרמת למוח ולכלי הדם. אופי הפגיעה הראשונית, הפרוגנוזה והטיפול תלויים במנגנון הפגיעה. הפגיעה הראשונית מתבטאת בפגיעה ישירה בקרקפת, בעצמות, בכלי הדם של הראש והמוח, במוח עצמו ובעצבי הפנים. מאחר ויכולת הרגנרציה העצבית היא מינימלית, פוטנציאל הריפוי לנזקי המוח והעצבים בפגיעה הראשונית נמוך.

פגיעת ראש שניונית מתייחסת לתהליך הפגיעה המתמשך שמתחיל מרגע פגיעת הראש הראשונית. בזמן הפגיעה, כתוצאה מפגיעה באספקת הדם ומהבצקת המוחית, מתחיל תהליך פתופיזיולוגי מתמשך הפוגע במוח בתוך שעות, ימים ושבועות מרגע הפגיעה. **המטרה העיקרית בטיפול בפגיעות ראש היא מזעור ועצירה של תהליך הפגיעה השניונית**. במתאר טרום בית החולים, כפי שיפורט בהמשך, מטרה זו מושגת בעיקר באמצעות ייצוב המודינמי ונשימתי תוך הימנעות מצעדים שעשויים להחמיר את מצבו של פצוע הראש (2,3).

מנתוני מלחמת 'חרבות ברזל' בין התאריכים 2023-21.05.2025, בקרב 93 פצועי ראש עם $\text{AIS} \geq 3$, רק 25% מהפצועים נותחו בשעה הראשונה לאחר הגעתם לבית החולים, משמע גם בקרב פצועי הראש המשמעותיים ביותר, רק רבע מהפצועים נזקקו ליותר מייצוב המודינמי ונשימתי בתחילת אשפוזם, מה שמדגיש ביתר שאת את חשיבות הייצוב ההמודינמי והנשימתי בטרם בית החולים בפצועי ראש. נציין כי 74% מפצועי הראש עם $\text{AIS} \geq 3$ אלו הוכנסו לניתוח במהלך אשפוזם.

אבחנת פגיעת ראש טראומטית

בהתאם ל-Brain Trauma Foundation הסבירות לפגיעת ראש (Traumatic Brain Injury – TBI) בינונית – קשה עולה בפצוע במתאר טרום בית החולים עם מדד גלזגו נמוך מ-15, אבדן הכרה, צורך בנתיב אויר דפנייטיבי או דיווח על פרכוס פוסט טראומטי (4). ארגון ה-American College of Surgeons (ACS) מגדיר חשודים לפגיעת ראש בסיכון גבוה (high risk) ע"י ציון גלזגו (ראו מטה) נמוך מ-13, ציון גלזגו מוטורי נמוך מ-6, דפורמציית גולגולת או חשד לשבר בגולגולת, סימני שבר בסיס גולגולת, חבלת ראש חודרת ודיווח מטפל עיקרי על שינוי בהתנהגות בפעוט/ילד לאחר



החבלה(5). בהגדרה של פצועי ראש בפרק זה, נכללו 4 מקריטריונים אלו ונוסף הקריטריון של חבלת ראש קהה במנגנון משמעותי.

מחקר שכלל 21,657 מטופלים עם פציעת ראש הראה שמדד גלזגו בשטח ניבא תמותה בצורה פחות טובה ממדד הגלזגו בקבלה לחדר המיון וכן הראה שרוב הניבוי נעשה על ידי מדד הגלזגו המוטורי (6). במחקר של 204,181 פצועי טראומה קהה מצאו כי הציון המוטורי לבדו היה מנבא טוב יותר להישרדות מאשר ה-GCS הכולל. הם ציינו כי ה-GCS המסכם מתנהג באופן "סטטיסטי לקוי" בשל הקשר הלא-ליניארי שלו עם תמותה, בעוד שהמרכיב המוטורי משמר כמעט את כל כוח הניבוי של הסולם(7). מחקר רחב היקף שניתח נתונים של 1,687,336 פצועי **טראומה קהה** (מתוכם 39.1% פצועי TBI מכל דרגה) מצא כי ל-GCS טרום-אשפוזי השווה או נמוך מ-12 היה ערך ניבוי שלילי (NPV) גבוה (99.3%) עבור TBI בינוני עד קשה, אך **ערך ניבוי חיובי (PPV) נמוך – 33.7%** בלבד. דבר זה מעיד על כך שלקרום לשני שלישים ממטופלי טראומה קהה עם ציוני GCS נמוכים בשטח אין למעשה TBI בינוני עד קשה מאומת בבדיקה בבית החולים (8). במחקרו של Kupas ועמיתיו (9) נותחו 393,877 רשומות טראומה, מהן 87.9% היו במנגנון של חבלה קהה ונבחנה השוואה בין 13 $GCS \geq$ מול סף בינרי של motor GCS (mGCS) קטן מ-6 – משמע מטופל שאינו ממלא פקודות. במחקר נמצא כי ההבדלים היחסיים בין GCS ו-mGCS בניבוי פציעה חמורה ($ISS > 15$), מוות או הצורך בקרניוטומיה היו פחות מ-5%, מה שהופך אותם לחסרי חשיבות קלינית. המחברים הגיעו למסקנה שהערכה מוטורית פשוטה יכולה להחליף ביעילות את הסולם המלא לצורך טריאז' בטרם בית החולים.

מנתוני המנפ"ץ בין התאריכים 27.10.2023-31.8.2025 עולה כי מתוך 1852 פצועים שהוגדרו בשטח כפצועי ראש או פנים, 59% סבלו מחבלת ראש חודרת ונראה תיעוד גלזגו של 72% בלבד בעוד AVPU תועד ב-98%. בבחינת נתונים אלו מדד ה-AVPU נמצא כבעל יכולת הניבוי הטובה ביותר לפגיעה מוחית בינונית-קשה (שהוגדרה ע"י $AIS \geq 3$). סטטוס שאינו Alert במדד AVPU הניב שטח תחת העקומה (AUC) של **0.7152**, GCS הניב AUC של **0.6388**, mGCS **מדד גלזגו מוטורי** הניב AUC של **0.6266** ונמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין שיטת AVPU לשיטות האחרות. יתרון זה נשמר בקרב פצועים שאינם בהלם המודינמי ובפצועים בהלם המודינמי לא נמצא הבדל בין השיטות. סטטוס שאינו Alert נמצא עם רגישות של 46.6%, סגוליות של 96.5%, PPV של 62% ו-NPV של 94%. בהתאם **חשוב לבצע הערכה מחודשת של מצב ההכרה (AVPU) לאחר טיפול בהלם עמוק.**



יעדים המודינמיים בנפגעי פגיעת ראש טראומטית

בקהורט אסייתי רטרוספקטיבי שכלל מעל 780 מטופלים עם פגיעת ראש בינונית – קשה מבודדת, נמצא כי הסיכון הנמוך ביותר לתמותה הוא בטווח לחצי דם של 110-119 mmHg (10). במחקר מודל רטרוספקטיבי שכלל 44,360 מטופלים, נמצא כי הסיכון הנמוך ביותר לתמותה בקרב פצועי ראש הוא בלחצי דם בטווח בין 110-158 ממ"מ עם אינטרקציה לגיל, כך שככל שהגיל עולה יעד לחץ הדם המחושב האידיאלי עולה (11). במטה אנליזה שסקרה 51 מחקרים (הכוללים כ-380,000 נפגעים), נמצא כי היארעות תת לחץ דם בקרב פצועי פגיעת ראש בינונית – קשה היא 18%, עם שכיחות גבוהה יותר בקרב פצועי מולטי טראומה (21%) לעומת פגיעת ראש מבודדת (11%). במחקר זה נמצא קשר מובהק בין תת לחץ דם לתמותה, כך שבקרב נפגעים עם פגיעת ראש בינונית – קשה, סיכון של נפגע עם לחץ דם נמוך למות גדול פי 2.2 לעומת נפגע עם לחץ דם תקין, הסיכון לתמותה נמצא גבוה בתת לחץ דם גם כאשר הוערך כמתחת לסף של 90 מממ"מ וגם כשהוערך מתחת לסף של 110 מממ"מ (12). באנליזה שניונית של מחקר ה-EPIC (13), שכלל 12,169 נבדקים עם פגיעת ראש בינונית – קשה ובחן השפעת הטמעת הנחיות לטיפול בפציעות ראש במתאר טרום בית החולים, נמצא כי כל העלאה ב-10 מממ"מ של לחץ הדם בטווח 40-119 מממ"מ מלווה בירידה בסיכון לתמותה (14).

יעדי חמצון ואורור בנפגעי פגיעת ראש טראומטית

במחקר פרוספקטיבי שבחן את ההשפעה של היפוקסיה ותת לחץ דם על פצועי ראש עם פגיעה אנטומית ב-CT ופציעה שאינה קטלנית בטווח המידי, נבחנו 150 פצועים. במחקר נמצא כי בקרב פצועי ראש שסבלו מפרקי היפוקסיה (שהוגדרה כסטורציה נמוכה מ-92%) במהלך הפינוי האווירי, הסיכון לתמותה עולה פי 2.66 ($OR=2.66, P<0.05$) (15). במחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי שבחן 14,994 פצועים עם פגיעת ראש בכל חומרה (AIS 1-6), עבור היפוקסיה לבדה (סטורציה נמוכה מ-90%) נמצא סיכון מתוקן לתמותה בחדר המיון של 2.24 (95% CI 1.69-2.97) (16).

טיפול בפלסמה בנפגעי פגיעת ראש טראומטית

החייאה מבוססת פלזמה התפתחה בשנים האחרונות כתוספת מבטיחה לטיפול בפגיעת ראש טראומטית (TBI), במיוחד כאשר הפגיעה המוחית מלווה בהלם דימומי. במחקר Prehospital Air Medical Plasma (PAMPer) (17) – מחקר אקראי במתאר טרום בית-חולים אשר פורסם ב-NEJM בשנת 2018, נראה כי מתן פלזמה בשלב הטרום-אשפוזי לפצועי טראומה קשים בסיכון להלם דימומי הפחית תמותה ל-30 יום בכ-10% לעומת טיפול סטנדרטי מבוסס קריסטלואידים. ניתוח משני מתוכנן מראש אשר פורסם ב-JAMA בשנת 2020, התמקד בקבוצת הפצועים עם פגיעת ראש



טראומטית (18) TBI שאובחן בהדמיית CT) והראה אפקט גדול אף יותר: מתן פלזמה טרום-אשפוזי נקשר לירידה יחסית של כ-45%–50% בתמותה ל-30 יום, כאשר התועלת המשמעותית ביותר נצפתה בחולים עם TBI חמור ($\text{Glasgow Coma Score} < 8$) ופולי-טראומה נלווית. ממצאים אלו תומכים בתפיסה לפיה טיפול בפלסמה מקדם תיקון של קואגולופתיה מושרית-טראומה (19) ופגיעה אנדותליאלית וכן בעל מנגנונים נוירו-פרוטקטיביים אפשריים (20) – שימור הגליקוקליקס (glycocalyx), ייצוב מחסום הדם-מוח, וויסות התגובה הדלקתית הסיסטמית (21).

במבוגרים עם TBI מבודד, מחקר רטרוספקטיבי חד-מרכזי (22) שכלל 633 חולים לא מצא יתרון הישרדותי כולל למתן פלזמה מוקדם (בתוך 4 שעות מהפגיעה), אך תת-קבוצה מוגדרת מראש עם דימום תוך-גולגולתי רב-מוקדי הראתה שיפור משמעותי בהישרדות באשפוז (odds ratio מתוקן 3.34 , $95\% \text{ CI } 1.20-9.35$). קוהורט רטרוספקטיבי רחב היקף אשר כלל 63,918 פצועים עם TBI בדרגה בינונית-קשה (23) לא מצא כי מתן פלסמה מוקדם (תוך 4 שעות מההגעה לבית החולים) קשור בשיפור בתמותה הכוללת (OR מתוקן 1.01). עם זאת, ניתוח אינטראקציות הראה כי בנוכחות דימום, האפקט של פלזמה משתפר באופן מובהק. בנוסף, מחקר מ-2025 (24), הראה כי בקרב פצועי פוליטראומה, פצועים עם חבלת ראש קשה נזקקו לפחות עירווי דם והיו עם מדדי קרישה טובים יותר לאחר טיפול בפלסמה לעומת דם מלא. מתוך ניתוח רטרוספקטיבי של מאגר ה-National Trauma Data Bank בקרב ילדים עם TBI חמור (25), הראו כי מתן פלזמה מוקדם בתוך 4 שעות מההגעה לביה"ח נקשר לירידה משמעותית בתמותה לאחר 4 שעות (hazard ratio מתוקן 0.61 , $95\% \text{ CI } 0.43-0.86$), אולם קשר זה לא נשמר לאחר 24 שעות או 30 יום. בנוסף, בחיל הרפואה ניסיון רב שנים עם טיפול בפלסמה בפצועי טראומה (26) וכן פרופיל הבטיחות של הטיפול בפלסמה מעיד על שיעור סיבוכים נמוך (27). בוועדת המומחים (ראו נספחים) לטיפול בפציעות ראש, 10/19 (53%) מהמומחים המליצו על פלסמה כתרופה לפצועי ראש באינדיקציה מצומצמת – עבור פצועים בסיכון גבוה בלבד. נציין כי 14/19 (74%) תמכו בטיפול בפלסמה כתרופה לפציעת ראש (באינדיקציה רחבה לכלל פצועי הראש או מצומצמת לפגיעת ראש בסיכון גבוה בלבד).

טיפול ב-TXA בנפגעי פציעת ראש טראומטית

ההשערה בגינה נבחן הטיפול ב-TXA בפצועי ראש היא ש-TXA עשוי להגביל דימום תוך-גולגולתי, לשקם את חדירותו הפגועה של ה-BBB ולמתן דלקת מוחית (28–31). למרות שמתן מוקדם קושר בעבר לירידה בתמותה ב-TBI-אזרחי קל-בינוני (32), הראיות לעילותו בשיפור תוצאים נוירולוגיים בפציעות חודרות ופציעות קרב מוגבלות. ניסוי ה-CRASH-3 הראה ירידה שולית ולא מובהקת בתמותה ($\text{Risk Ratio } 0.94$, $95\% \text{ CI } 0.86-1.02$) (29). ניתוח תת-קבוצות הראה ירידה בסיכון



לתמותה של 1.7% ב-TBI קל-בינוני, אך ללא שיפור במדדי נכות. גם מחקרו של Rowell ושות' לא הדגים שיפור בתפקוד לאחר 6 חודשים בפצועים עם פגיעת ראש בינונית – קשה שטופלו ב-TXA (33). מחקר ה-PATCH-Trauma הראה שייתכן כי TXA יצמצם תמותה, ללא שיפור בתפקוד הנוירולוגי לטווח הארוך (34). מחקרים בקרב אנשי צבא ארה"ב ובהולנד לא מצאו קשר בין TXA לשיפור בתוצאים תפקודיים (35,36). בנוסף, מטה-אנליזה עדכנית סיכמה כי טיפול ב-TXA תוך פחות מ-3 שעות צמצם את נפח הדימום, אולם טיפול ב-TXA לא נמצא קשור לירידה בשיעורי תמותה או נכות בקרב פצועי TBI (37). בוועדת המומחים (ראו נספחים) לטיפול בפציעות ראש, נמצא **היעדר קונצנזוס באשר לטיפול ב-TXA** – רוב אנשי חיל הרפואה התנגדו ורוב המומחים החיצוניים תמכו בטיפול ב-TXA לפציעות ראש, נכון לכתיבת שורות אלו, הוחלט להמתין למחקרים ועדויות נוספות באשר לטיפול ב-TXA באינדיקציה של פגיעת ראש לבדה.

מעקב אחר הידרדרות בפגיעת ראש טראומטית

1. במתאר טרום בית החולים, מטרתה העיקרית של ההערכה הנוירולוגית היא למצוא סימנים המעידים על יתר לחץ תוך גולגלתי כפי שמצוין **בטבלה 1**. מרכיבי הבדיקה הנוירולוגית עשויים להצביע על פגיעה תוך גולגלתית ולרמז על חומרתה:

טבלה 1 סימנים המעידים על לחץ תוך גולגלתי מוגבר והרניאציה

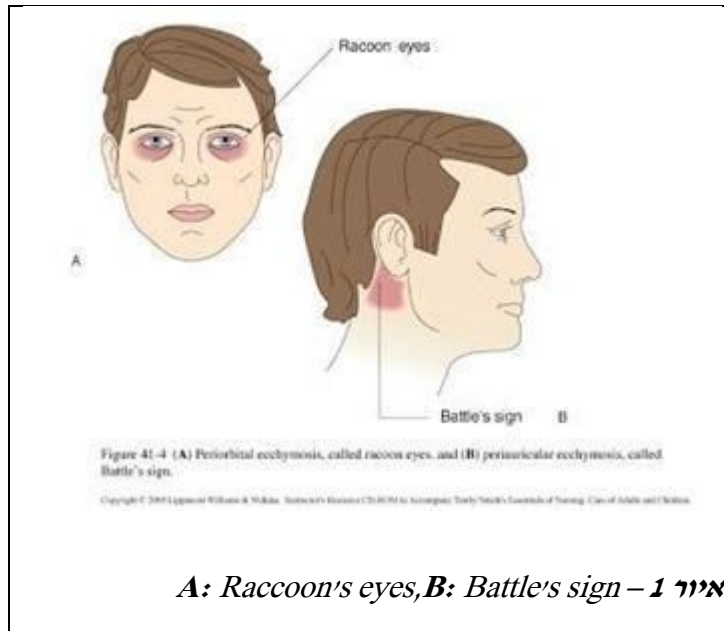
- א. הרחבת אישונים
- ב. תגובת אישונים אסימטרית
- ג. דצרבציה/דקרוטיקציה (לרוב בצד נגדי לאישון מורחב)
- ד. התדרדרות בבדיקה הנוירולוגית (שלא נובעת מפגיעה במערכות גוף אחרות)

2. **דינמיקה** - הסימנים המאחרים המעידים על החמרה בפגיעת הראש עשויים להיות:

- א. עלייה משמעותית בנפוחות באזור הפציעה.
- ב. הופעת דיבור משובש.
- ג. שינויי התנהגות.
- ד. הקאה חוזרת.
- ה. קושי להעיר את הפצוע.
- ו. שינוי במצב ההכרה.
- ז. פרכוס.
- ח. חולשה או העדר תחושה בגפיים.
- ט. הרחבת אישונים שלא מגיבה לאור.



3. סימני שבר בסיס גולגולת מופיעים באיור 1. סימנים אלו מופיעים בשלב מאוחר יחסית בעוד רינווריאה ואוטוריאה יופיעו בשלב מוקדם בעת שבר בסיס גולגולת. נציין שבכל פצוע טראומה ועל אחת כמה וכמה בפצוע ראש – אין להכניס זונדה / כל צנרת אחרת דרך האף, אלא להכניס דרך הפה בלבד.





נספח ב' – תוצאות ועדת המומחים לטיפול בפציעות ראש בחיל הרפואה



Unclassified

Trauma and Combat medicine Branch
IDF Medical Corps HQ

Expert Committee summary: Blood Products for TBI in Pre-hospital Military and Civilian Trauma

Executive Summary

The committee convened on December 17th, 2025, to discuss updating the IDF clinical practice guidelines for the pre-hospital management of TBI. The discussion focused on four core operational questions: the pre-hospital definition of TBI, blood product resuscitation for isolated TBI, blood pressure targets, and the administration of Tranexamic Acid (TXA) for TBI casualties.

Subject 1: Operational Pre-Hospital Definition of TBI

Context:

The committee debated between a high-sensitivity definition to prevent under-triage versus a high-specificity definition to conserve unnecessary medical interventions, resources and focus on severe cases.

Question: Which criteria should be adopted to define suspected TBI in the pre-hospital setting for the purpose of triggering specific treatment protocols?

1. **Moderate-Severe Specificity:** American College of Surgeons (ACS) guidelines: Glasgow Coma Scale (GCS) motor score < 6 , GCS total score < 13 , Skull deformity or suspected skull fracture, Signs of basilar skull fracture, Penetrating head injury, Caregiver report of baseline behavior change in an infant/child following injury(1).
2. **Red Flag Approach:** Any single "red flag" (Without a requirement for calculating a specific GCS score):
 - Mechanism – blast/explosion/penetrating head injury;
 - Cognitive deficit (AVPU change);
 - Motor deficit;
 - Evident skull deformity.

Subject 2: Blood Pressure Targets

Context: Current guidelines (ACS, Brain Trauma Foundation) recommend a Systolic Blood Pressure (SBP) target of >110 mmHg for TBI to maintain Cerebral Perfusion Pressure (CPP).

A conflict remains regarding patients with concomitant uncontrolled hemorrhage where permissive hypotension is standard.

Question: What is the recommended Systolic Blood Pressure (SBP) target for casualties with suspected TBI?

- **A. Universal Permissive Hypotension:** Maintain SBP ≤ 90 mmHg indication for RDCR.
- **D. Raise SBP target to 100 mmHg:** All casualties with BP < 100 mmHg will receive blood products regardless of their TBI status.



Unclassified

Trauma and Combat medicine Branch
IDF Medical Corps HQ

- B. **Two Differentiated Targets** : Target SBP > 110 mmHg for TBI without hemorrhagic shock; maintain permissive hypotension guidelines for hemorrhagic shock casualties (3).

Subject 3: Blood Product intervention for Isolated TBI

Context: Administering plasma to TBI casualties *without* hemorrhagic shock (to repair the blood brain barrier, the glycocalix and reduce inflammation), versus waiting for higher-quality evidence due to safety and logistical concerns.

Question: Should Freeze-Dried Plasma (FDP) be indicated* for casualties with isolated TBI who do not exhibit signs of hemorrhagic shock?

*One dose of FDP regardless of blood pressure – use as a drug and not as volume resuscitation.

- A. **Yes, Broad Indication:** FDP administration for all suspected TBI cases.
- B. **Yes, Restricted Indication for suspected moderate-severe TBI casualties:** FDP administration only to a high-risk subgroup (e.g., intubated patients or GCS Motor < 6). High-risk subgroup definition – please elaborate on the 'Other' option.
- C. **No, Keep the Current Protocol:** Reserve blood products solely for hemorrhagic shock.

Subject 4: Tranexamic Acid (TXA) Administration

Context: The discussion reviewed the efficacy of TXA in TBI and the optimal dosing regimen.**

Question: Is administration of Tranexamic Acid (TXA) to suspected TBI casualties recommended?

- Yes
- No

** The discussion highlighted the JTS shift to a 2-gram bolus and the operational need to simplify protocols for medics by unifying the dose for TBI (if decided to be indicated) and hemorrhagic shock.



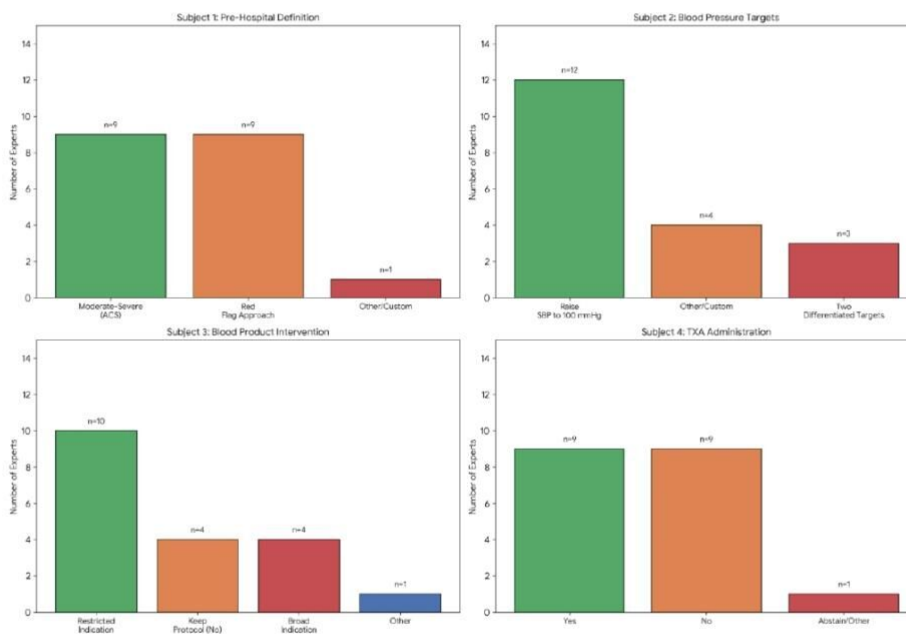
Unclassified

Trauma and Combat medicine Branch
IDF Medical Corps HQ

Questionere answers:

Total

Distribution of Expert Opinions by Subject (N=19)





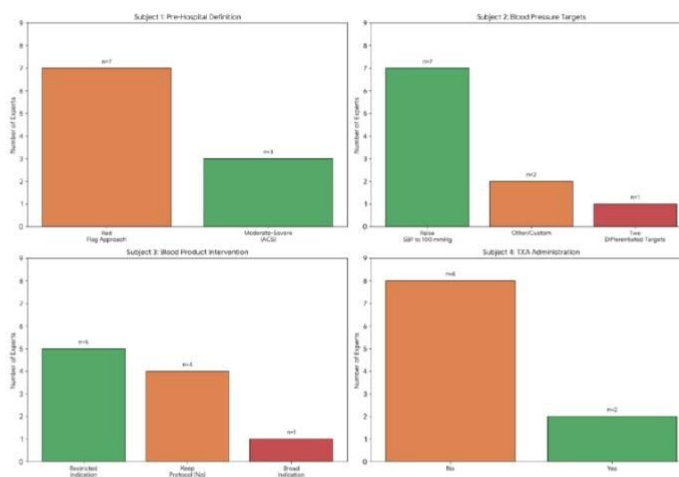
Unclassified

Trauma and Combat medicine Branch
IDF Medical Corps HQ

IDF:

Distribution of IDF Personnel Opinions by Subject (N=10)

Name
Tomer
Talmy
Teva Amir
Harel
Gershgoren
danielle
akler
Pavel
Eidelman
Omri
Shental
Inbal Dym
Guy Avital
Arthur
Shapiro
Avi Benov





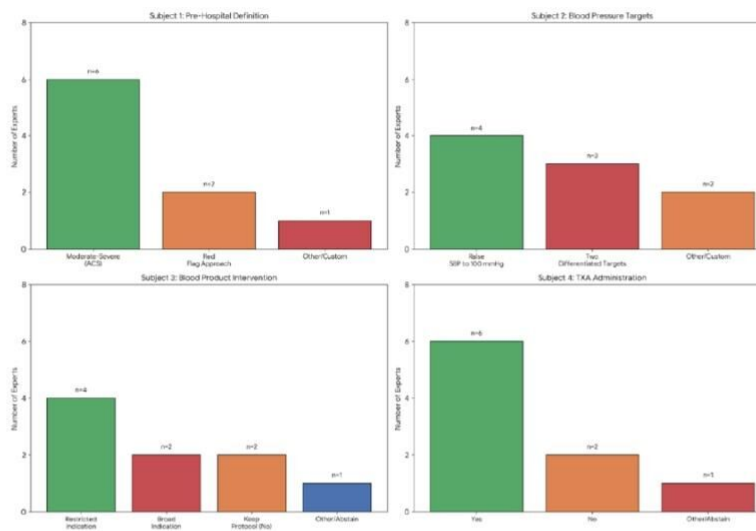
Unclassified

Trauma and Combat medicine Branch
IDF Medical Corps HQ

External experts:

Name
John Holcomb
Raquel Gardner
Debra West
SAMI GENDLER
Guy Rosenthal
Sagi Harnof
Aaron Krom
Enrique Ginzburg
יורם קליין

Distribution of External Expert Opinions by Subject (N=9)





Unclassified

Trauma and Combat medicine Branch
IDF Medical Corps HQ

Summary

1. **Lack of Consensus Regarding Definitions:**

No consensus was reached concerning the operational definition of “suspected TBI”.

Military representatives favored the “red-flag” approach, whereas external experts supported adopting the ACS definition.

2. **Blood Pressure Target:**

A consensus of 12 out of 19 participants (64%) supported raising the systolic blood pressure threshold to 100 mmHg, (All casualties with BP<100 mmHg will receive blood products regardless of their TBI status).

3. **Use of Plasma as a Therapeutic Agent:**

A consensus of 10 out of 19 participants (53%) supported administering plasma as a therapeutic agent for moderate-to-severe TBI within a restricted indication.

Additionally, 14 out of 19 participants (74%) supported the use of plasma as a therapeutic agent—either under a broad or restricted indication.

4. **TXA Administration:**

No consensus was reached regarding the use of TXA for TBI. The majority of military representatives opposed its administration, whereas most external experts supported it.





נספח ג' – עיקרי העדכונים בגרסאות קודמות

גרסת דצמבר 2020 :

- בדיקת כוח גס ותחושה תתבצע במגבלות המתאפשר.
- הוספת מינוני ילדים.
- הסרת diazepam.

**נספח ד' - ביבליוגרפיה****מקורות לפרק 12 – פגיעת ראש טראומטית :**

1. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, Cantrell J, Tops T, Uribe P, et al. Death on the battlefield (2001–2011): Implications for the future of combat casualty care. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Dec; 73(6): S431–7. doi: 10.1097/TA.0b013e3182755dcc
2. Kelly JF, Ritenour AE, McLaughlin DF, Bagg KA, Apodaca AN, Mallak CT, et al. Injury severity and causes of death from Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom: 2003–2004 versus 2006. J Trauma. 2008 Feb; 64(2 Suppl): S21–26; discussion S26–27. doi: 10.1097/TA.0b013e318160b9fb PubMed PMID: 18376168.
3. Pushkarna A, Bhatoe H, Sudambreakar S. Head Injuries. Med J Armed Forces India. 2010 Oct; 66(4): 321–4. doi: 10.1016/S0377-1237(10)80008-5 PubMed PMID: 27365734; PubMed Central PMCID: PMC4919795.
4. Maas AI, Stocchetti N, Bullock R. Moderate and severe traumatic brain injury in adults. Lancet Neurol. 2008 Aug; 7(8): 728–41. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70164-9
5. Lulla A, Lumba-Brown A, Totten AM, Maher PJ, Badjatia N, Bell R, et al. Prehospital Guidelines for the Management of Traumatic Brain Injury – 3rd Edition. Prehosp Emerg Care. 2023 Jul 4; 27(5): 507–38. doi: 10.1080/10903127.2023.2187905
6. Dengler BA, Agimi Y, Stout K, Caudle KL, Curley KC, Sanjakdar S, et al. Epidemiology, patterns of care and outcomes of traumatic brain injury in deployed military settings: Implications for future military operations. J Trauma Acute Care Surg. 2022 Aug 1; 93(2): 220–8. doi: 10.1097/TA.0000000000003497 PubMed PMID: 34908023.
7. best-practices-guidelines-traumatic-brain-injury.pdf [Internet]. [cited 2026 Jan 22]. Available from: <https://www.facs.org/media/vgfgjpfk/best-practices-guidelines-traumatic-brain-injury.pdf>
8. Dengler B, McCafferty R, Neal C, Bell R, Sonka BJ, Jensen S, et al. A Joint Trauma System Clinical Practice Guideline: Traumatic Brain Injury Management and Basic Neurosurgery in the Deployed Environment. Mil Med. 2025 Jan 16; 190(1–2): 124–34. doi: 10.1093/milmed/usae298
9. Brasure M, Lamberty GJ, Sayer NA, Nelson NW, MacDonald R, Ouellette J, et al. Table 1, Criteria used to classify TBI severity [Text] [Internet]. Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2012 [cited 2026 Mar 21]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK98986/table/introduction.t1/>
10. Wilson MH, Hinds J, Grier G, Burns B, Carley S, Davies G. Impact brain apnoea – A forgotten cause of cardiovascular collapse in trauma. Resuscitation. 2016 Aug; 105: 52–8. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.05.007
11. Maiga AW, Lin HHS, Wisniewski SR, Brown JB, Moore EE, Schreiber MA, et al. Adverse Prehospital Events and Outcomes After Traumatic Brain Injury [Internet]. [cited 2026 Feb 1]. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2829777>



12. Lee JW, Wang W, Rezk A, Mohammed A, Macabudbud K, Englesakis M, et al. Hypotension and Adverse Outcomes in Moderate to Severe Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open*. 2024 Nov 4; 7(11): e2444465. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.44465 PubMed PMID: 39527054; PubMed Central PMCID: PMC11555550.
13. Lee JW, Wang W, Rezk A, Mohammed A, Macabudbud K, Englesakis M, et al. Hypotension and Adverse Outcomes in Moderate to Severe Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open*. 2024 Nov 11; 7(11): e2444465. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.44465
14. Chen JM, Su YC, Cheng CY, Chang CJ, Hsu LM, Shin SD, et al. Association Between Admission Systolic Blood Pressure and Outcomes in Patients with Isolated Traumatic Brain Injury: A Cross-National Multicenter Cohort Study. *J Neurotrauma*. 2024 Dec 1; 41(23–24): 2590–601. doi: 10.1089/neu.2023.0392
15. Knack SKS, Robinson AE, Beilman GJ, Bhardwaj A, Puskarich MA. The Association of Lowest Prehospital Blood Pressure with Mortality in Severe Traumatic Brain Injury from a Nationwide Emergency Medical Services Database. *Prehosp Emerg Care*. 2025 Oct 3; 29(7): 925–34. doi: 10.1080/10903127.2024.2433153
16. Paiva WS, Oliveira AM, Andrade AF, Amorim RL, Lourenço LJ, Teixeira MJ. Spinal cord injury and its association with blunt head trauma. *Int J Gen Med*. 2011; 4: 613–5. doi: 10.2147/IJGM.S15811 PubMed PMID: 21941446; PubMed Central PMCID: PMC3177586.
17. Frye G, Wolfe T, Knopp R, Lesperance R, Williams J. Intracranial hemorrhage as a predictor of occult cervical-spine fracture. *Ann Emerg Med*. 1994 Apr; 23(4): 797–801. doi: 10.1016/s0196-0644(94)70316-7 PubMed PMID: 8161049.
18. Hills MW, Deane SA. Head injury and facial injury: is there an increased risk of cervical spine injury? *J Trauma*. 1993 Apr; 34(4): 549–53; discussion 553–554. PubMed PMID: 8487340.
19. Michael DB, Guyot DR, Darmody WR. Coincidence of head and cervical spine injury. *J Neurotrauma*. 1989; 6(3): 177–89. doi: 10.1089/neu.1989.6.177 PubMed PMID: 2810382.
20. Holly LT, Kelly DF, Counelis GJ, Blinman T, McArthur DL, Cryer HG. Cervical spine trauma associated with moderate and severe head injury: incidence, risk factors, and injury characteristics. *J Neurosurg*. 2002 Apr; 96(3 Suppl): 285–91. doi: 10.3171/spi.2002.96.3.0285 PubMed PMID: 11990836.
21. Gaither JB, Chikani V, Stolz U, Viscusi C, Denninghoff KR, Barnhart B, et al. Body Temperature After EMS Transport: Association With Traumatic Brain Injury Outcomes. *Prehospital Emerg Care Off J Natl Assoc EMS Physicians Natl Assoc State EMS Dir*. 2017; 21(5): 575–82. doi: 10.1080/10903127.2017.1308609 PubMed PMID: 28481163; PubMed Central PMCID: PMC5638643.
22. Gruen DS, Guyette FX, Brown JB, Okonkwo DO, Puccio AM, Campwala IK, et al. Association of Prehospital Plasma With Survival in Patients With Traumatic Brain Injury: A Secondary Analysis of the PAMPer Cluster Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open*. 2020 Oct 15; 3(10): e2016869. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.16869
23. Abuelazm M, Rezaq H, Mahmoud A, Tanashat M, Salah A, Saleh O, et al. The efficacy and safety of pre-hospital plasma in patients at risk for hemorrhagic shock: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled



- trials. Eur J Trauma Emerg Surg. 2024; 50(6): 2697–707. doi: 10.1007/s00068-024-02461-7 PubMed PMID: 38367091; PubMed Central PMCID: PMC11666795.
24. Arcieri TR, Cobler-Lichter MD, Delamater JM, Reyes AM, Kronenfeld JP, Namias N, et al. High-ratio plasma resuscitation decreases mortality in moderate traumatic brain injury. J Trauma Acute Care Surg. 2023 Jan 11; 10.1097/TA.0000000000005032. doi: 10.1097/TA.0000000000005032
 25. Spaite DW, Hu C, Bobrow BJ, Barnhart B, Chikani V, Gaither JB, et al. Optimal Out-of-Hospital Blood Pressure in Major Traumatic Brain Injury: A Challenge to the Current Understanding of Hypotension. Ann Emerg Med. 2022 Jul; 80(1): 46–59. doi: 10.1016/j.annemergmed.2022.01.045 PubMed PMID: 35339285; PubMed Central PMCID: PMC12665516.
 26. McGuire G, Crossley D, Richards J, Wong D. Effects of varying levels of positive end-expiratory pressure on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure. Crit Care Med. 1997 Jun; 25(6): 1059–62. doi: 10.1097/00003246-199706000-00025 PubMed PMID: 9201061.
 27. Cooper KR, Boswell PA, Choi SC. Safe use of PEEP in patients with severe head injury. J Neurosurg. 1985 Oct; 63(4): 552–5. doi: 10.3171/jns.1985.63.4.0552 PubMed PMID: 3897477.
 28. Intensive versus Conventional Glucose Control in Critically Ill Patients | New England Journal of Medicine [Internet]. [cited 2026 Mar 22]. Available from: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0810625>

מקורות לנספחים לפרק 12 – פגיעת ראש טראומטית:

1. Obrist WD, Langfitt TW, Jaggi JL, Cruz J, Gennarelli TA. Cerebral blood flow and metabolism in comatose patients with acute head injury. Relationship to intracranial hypertension. J Neurosurg. 1984 Aug; 61(2): 241–53. doi: 10.3171/jns.1984.61.2.0241 PubMed PMID: 6737048.
2. Marshall LF, Toole BM, Bowers SA. The National Traumatic Coma Data Bank. Part 2: Patients who talk and deteriorate: implications for treatment. J Neurosurg. 1983 Aug; 59(2): 285–8. doi: 10.3171/jns.1983.59.2.0285 PubMed PMID: 6864295.
3. Rose J, Valtonen S, Jennett B. Avoidable factors contributing to death after head injury. Br Med J. 1977 Sep 3; 2(6087): 615–8. doi: 10.1136/bmj.2.6087.615 PubMed PMID: 409450; PubMed Central PMCID: PMC1631499.
4. Lulla A, Lumba-Brown A, Totten AM, Maher PJ, Badjatia N, Bell R, et al. Prehospital Guidelines for the Management of Traumatic Brain Injury – 3rd Edition. Prehospital Emergency Care. 2023 Jul 4; 27(5): 507–38. doi: 10.1080/10903127.2023.2187905
5. best-practices-guidelines-traumatic-brain-injury.pdf [Internet]. [cited 2026 Jan 22]. Available from: <https://www.facs.org/media/vgfgjpfk/best-practices-guidelines-traumatic-brain-injury.pdf>
6. Lesko MM, Jenks T, O'Brien SJ, Childs C, Bouamra O, Woodford M, et al. Comparing Model Performance for Survival Prediction Using Total Glasgow Coma Scale and Its Components in Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma. 2013 Jan 1; 30(1): 17–22. doi: 10.1089/neu.2012.2438



7. Healey C, Osler TM, Rogers FB, Healey MA, Glance LG, Kilgo PD, et al. Improving the Glasgow Coma Scale score: motor score alone is a better predictor. *J Trauma*. 2003 Apr; 54(4): 671–8; discussion 678–680. doi: 10.1097/01.TA.0000058130.30490.5D PubMed PMID: 12707528.
8. Schucht JE, Rakhit S, Smith MC, Han JH, Brown JB, Grigorian A, et al. Beyond Glasgow Coma Scale: Prehospital prediction of traumatic brain injury. *Surgery*. 2025 Mar 1; 179: 108893. doi: 10.1016/j.surg.2024.07.090
9. Kupas DF, Melnychuk EM, Young AJ. Glasgow Coma Scale Motor Component (“Patient Does Not Follow Commands”) Performs Similarly to Total Glasgow Coma Scale in Predicting Severe Injury in Trauma Patients. *Annals of Emergency Medicine*. 2016 Dec; 68(6): 744–750.e3. doi: 10.1016/j.annemergmed.2016.06.017
10. Chen JM, Su YC, Cheng CY, Chang CJ, Hsu LM, Shin SD, et al. Association Between Admission Systolic Blood Pressure and Outcomes in Patients with Isolated Traumatic Brain Injury: A Cross-National Multicenter Cohort Study. *Journal of Neurotrauma*. 2024 Dec 1; 41(23–24): 2590–601. doi: 10.1089/neu.2023.0392
11. Knack SKS, Robinson AE, Beilman GJ, Bhardwaj A, Puskarich MA. The Association of Lowest Prehospital Blood Pressure with Mortality in Severe Traumatic Brain Injury from a Nationwide Emergency Medical Services Database. *Prehospital Emergency Care*. 2025 Oct 3; 29(7): 925–34. doi: 10.1080/10903127.2024.2433153
12. Lee JW, Wang W, Rezk A, Mohammed A, Macabudbud K, Englesakis M, et al. Hypotension and Adverse Outcomes in Moderate to Severe Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open*. 2024 Nov 11; 7(11): e2444465. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.44465
13. Spaite DW, Bobrow BJ, Keim SM, Barnhart B, Chikani V, Gaither JB, et al. Association of Statewide Implementation of the Prehospital Traumatic Brain Injury Treatment Guidelines With Patient Survival Following Traumatic Brain Injury: The Excellence in Prehospital Injury Care (EPIC) Study. *JAMA Surg*. 2019 Jul 17; 154(7): e191152. doi: 10.1001/jamasurg.2019.1152
14. Spaite DW, Hu C, Bobrow BJ, Barnhart B, Chikani V, Gaither JB, et al. Optimal Out-of-Hospital Blood Pressure in Major Traumatic Brain Injury: A Challenge to the Current Understanding of Hypotension. *Ann Emerg Med*. 2022 Jul; 80(1): 46–59. doi: 10.1016/j.annemergmed.2022.01.045 PubMed PMID: 35339285; PubMed Central PMCID: PMC12665516.
15. Chi JH, Knudson MM, Vassar MJ, McCarthy MC, Shapiro MB, Mallet S, et al. Prehospital hypoxia affects outcome in patients with traumatic brain injury: a prospective multicenter study. *J Trauma*. 2006 Nov; 61(5): 1134–41. doi: 10.1097/01.ta.0000196644.64653.d8 PubMed PMID: 17099519.
16. Maiga AW, Lin HHS, Wisniewski SR, Brown JB, Moore EE, Schreiber MA, et al. Adverse Prehospital Events and Outcomes After Traumatic Brain Injury [Internet]. [cited 2026 Feb 1]. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2829777>
17. Sperry JL, Guyette FX, Brown JB, Yazer MH, Triulzi DJ, Early-Young BJ, et al. Prehospital Plasma during Air Medical Transport in Trauma Patients at Risk for Hemorrhagic Shock. *New England Journal of Medicine*. 2018 Jul 26; 379(4): 315–26. doi: 10.1056/NEJMoa1802345



18. Gruen DS, Guyette FX, Brown JB, Okonkwo DO, Puccio AM, Campwala IK, et al. Association of Prehospital Plasma With Survival in Patients With Traumatic Brain Injury: A Secondary Analysis of the PAMPer Cluster Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open*. 2020 Oct 15; 3(10): e2016869. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.16869
19. Epstein DS, Mitra B, O'Reilly G, Rosenfeld JV, Cameron PA. Acute traumatic coagulopathy in the setting of isolated traumatic brain injury: A systematic review and meta-analysis. *Injury*. 2014 May 1; 45(5): 819–24. doi: 10.1016/j.injury.2014.01.011 PubMed PMID: 24529718.
20. Bonow RH. Prehospital Plasma Resuscitation in Patients With Traumatic Brain Injury: PAMPering the Brain. *JAMA Netw Open*. 2020 Oct 15; 3(10): e2017590. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.17590
21. NAKAE R, MURAI Y, MORITA A, YOKOBORI S. Coagulopathy and Traumatic Brain Injury: Overview of New Diagnostic and Therapeutic Strategies. *Neurol Med Chir (Tokyo)*. 2022 Apr 22; 62(6): 261–9. doi: 10.2176/jns-nmc.2022-0018 PubMed PMID: 35466118; PubMed Central PMCID: PMC9259082.
22. Chang R, Folkerson LE, Sloan D, Tomasek JS, Kitagawa RS, Choi HA, et al. Early plasma transfusion is associated with improved survival after isolated traumatic brain injury in patients with multifocal intracranial hemorrhage. *Surgery*. 2017 Feb; 161(2): 538–45. doi: 10.1016/j.surg.2016.08.023 PubMed PMID: 27776795; PubMed Central PMCID: PMC5243198.
23. Rakhit S, Grigorian A, Rivera EL, Alvarado FA, Patel MB, Maiga AW. Plasma transfusion and hospital mortality in moderate-severe traumatic brain injury. *Injury*. 2025 Feb 1; 56(2): 112040. doi: 10.1016/j.injury.2024.112040
24. Moheimani H, Sun X, Ozel M, Darby JL, Ong EP, Oyebamiji T, et al. High-dimensional analysis of injured patients reveals distinct circulating proteomic profiles in plasma vs. whole blood resuscitation. *CR Med*. 2025 Mar 18; 6(3). doi: 10.1016/j.xcrm.2025.102022 PubMed PMID: 40107243.
25. Furman L, Feeney EV, Gaines BA, Leeper CM. Time-limited association between plasma transfusion and mortality in pediatric traumatic brain injury. *J Trauma Acute Care Surg*. 2025 Oct 1; 99(4): 588–96. doi: 10.1097/TA.0000000000004694 PubMed PMID: 40474345; PubMed Central PMCID: PMC12232913.
26. Talmy T, Mitchnik IY, Malkin M, Avital G, Benov A, Glassberg E, et al. Adopting a culture of remote damage control resuscitation in the military: Insights from the Israel defense forces decade of experience. *Transfusion*. 2023; 63(S3): S83–95. doi: 10.1111/trf.17357
27. Abuelazm M, Rezq H, Mahmoud A, Tanashat M, Salah A, Saleh O, et al. The efficacy and safety of pre-hospital plasma in patients at risk for hemorrhagic shock: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2024; 50(6): 2697–707. doi: 10.1007/s00068-024-02461-7 PubMed PMID: 38367091; PubMed Central PMCID: PMC11666795.
28. McKinley WI, Rowell SE, Mansour A, Hoefer L, Polcari A, Schreiber M, et al. Tranexamic Acid, Mortality, and Intracranial Hemorrhage Type in Moderate or Severe Traumatic Brain Injury. *JAMA Surg*. 2023 Nov 1; 158(11): 1222–4. doi: 10.1001/jamasurg.2023.3848 PubMed PMID: 37755726; PubMed Central PMCID: PMC10535002.



29. July J, Pranata R. Tranexamic acid is associated with reduced mortality, hemorrhagic expansion, and vascular occlusive events in traumatic brain injury - meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Neurol.* 2020 Apr 6; 20(1): 119. doi: 10.1186/s12883-020-01694-4 PubMed PMID: 32252661; PubMed Central PMCID: PMC7133014.
30. Culkin MC, Bele P, Georges AP, Lopez AJ, Niziolek G, Jacovides CL, et al. Early posttraumatic brain injury tranexamic acid prevents blood-brain barrier hyperpermeability and improves surrogates of neuroclinical recovery. *J Trauma Acute Care Surg.* 2023 Jul 1; 95(1): 47–54. doi: 10.1097/TA.0000000000003971 PubMed PMID: 37038259.
31. Wallen TE, Singer KE, Baucom MR, England LG, Schuster RM, Pritts TA, et al. Effects of antifibrinolytics on systemic and cerebral inflammation after traumatic brain injury. *J Trauma Acute Care Surg.* 2022 Jul 1; 93(1): 30–7. doi: 10.1097/TA.0000000000003607 PubMed PMID: 35319541; PubMed Central PMCID: PMC9232970.
32. Rowell SE, Meier EN, McKnight B, Kannas D, May S, Sheehan K, et al. Effect of Out-of-Hospital Tranexamic Acid vs Placebo on 6-Month Functional Neurologic Outcomes in Patients With Moderate or Severe Traumatic Brain Injury. *JAMA.* 2020 Sep 8; 324(10): 961–74. doi: 10.1001/jama.2020.8958 PubMed PMID: 32897344; PubMed Central PMCID: PMC7489866.
33. Rowell SE, Meier EN, McKnight B, Kannas D, May S, Sheehan K, et al. Effect of Out-of-Hospital Tranexamic Acid vs Placebo on 6-Month Functional Neurologic Outcomes in Patients With Moderate or Severe Traumatic Brain Injury. *JAMA.* 2020 Sep 8; 324(10): 961–74. doi: 10.1001/jama.2020.8958
34. Prehospital Tranexamic Acid for Severe Trauma. *New England Journal of Medicine.* 2023 Jul 12; 389(2): 127–36. doi: 10.1056/NEJMoa2215457
35. Walker PF, Bozzay JD, Johnston LR, Elster EA, Rodriguez CJ, Bradley MJ. Outcomes of tranexamic acid administration in military trauma patients with intracranial hemorrhage: a cohort study. *BMC Emerg Med.* 2020 May 14; 20(1): 39. doi: 10.1186/s12873-020-00335-w PubMed PMID: 32410581; PubMed Central PMCID: PMC7222426.
36. Bossers SM, Loer SA, Bloemers FW, Den Hartog D, Van Lieshout EMM, Hoogerwerf N, et al. Association Between Prehospital Tranexamic Acid Administration and Outcomes of Severe Traumatic Brain Injury. *JAMA Neurol.* 2021 Mar 1; 78(3): 338–45. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.4596
37. Zhang M, Liu T. Efficacy and safety of tranexamic acid in acute traumatic brain injury: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Emerg Med.* 2024 Jun; 80: 35–43. doi: 10.1016/j.ajem.2024.03.005 PubMed PMID: 38502985.